生产函数 $Y=AK$ 结合在一起，稍做调整之后我们得到

$$\Delta Y/Y = \Delta K/K = sA - \delta$$

这个方程表明是什么决定了产出增长率 $\Delta Y/Y$。注意，如果 $sA>\delta$，那么，即使没有外生技术进步的假设，经济的收入也会永远增长下去。

因此，生产函数的一个简单变化就可以显著地改变对经济增长的预测。在索洛模型中，储蓄暂时性地导致增长，但资本回报递减最终迫使经济达到稳态，而稳态增长只取决于外生技术进步。相反，在这个内生增长模型中，储蓄和投资可以导致持续增长。

但放弃资本回报递减的假设是合理的吗？答案取决于我们如何解释生产函数 $Y=AK$ 中的变量 K。如果我们接受 K 只包括经济中的工厂与设备存量的传统观点，那么假设回报递减就是自然而然的。给一个工人配 10 台电脑并不会使该工人的生产率达到只有 1 台电脑时的 10 倍。

然而，内生增长理论的支持者认为，如果对 K 做出更广义的解释，那么，资本回报不变（而不是回报递减）的假设就更合意。也许把知识看作一种资本是支持这个内生增长模型的最佳理由。显然，知识是经济中生产——无论是产品与服务的生产还是新知识的生产——的一种重要投入。然而，与其他形式的资本相比，假设知识表现出回报递减的性质就不那么自然了。（确实，过去几百年来科学与技术创新的不断加速使一些经济学家认为存在知识的回报递增。）如果我们接受知识是一种类型的资本这一观点，那么，这个假设资本回报不变的内生增长模型就更合理地描述了长期经济增长。

两部门模型

虽然 $Y=AK$ 模型是内生增长最简单的例子，但内生增长理论已经远远超越了这个模型。一个研究方向是力图建立有多于一个生产部门的模型，以便对支配技术进步的力量提供更好的描述。为了说明我们可能从这种模型中学到什么，下面概述一个例子。

假定某经济有两个部门：制造业企业和研究型大学。企业生产产品与服务，这些产品与服务用于消费和实物资本投资。大学生产一种被称为“知识”的生产要素，随后这种生产要素在两个部门免费使用。这个经济由企业的生产函数、大学的生产函数以及资本积累方程来描述：

$$Y = F[K,(1-u)LE] \text{（制造业企业的生产函数）}$$

$$\Delta E = g(u)E \text{（研究型大学的生产函数）}$$

$$\Delta K = sY - \delta K \text{（资本的积累）}$$

式中，u 为大学的劳动力比例（$1-u$ 为制造业的劳动力比例）；E 为知识存量（它又决定了劳动效率）；g 为表明知识增长如何取决于大学的劳动力比例的函数。其

他符号都是标准符号。和往常一样，制造业企业的生产函数被假设为规模报酬不变：如果我们使制造业的实物资本量（K）和工人的有效数量［$(1-u)LE$］翻倍，那么，产品与服务的产出（Y）也翻倍。

这个模型与$Y=AK$模型类似。最重要的是，只要把资本广义地定义为包括知识在内，这个经济就表现出资本回报不变（而不是递减）的性质。特别地，如果我们把实物资本K和知识E都翻倍，那么，这个经济中两个部门的产出就都翻倍。因此，与$Y=AK$模型一样，这个模型也可以在没有生产函数的外生移动的假设下产生持续增长。在这里，持续增长是内生产生的，因为大学里的知识创造永远不会放慢。

然而，这个模型同时也与索洛增长模型类似。如果大学的劳动力比例u保持不变，那么，劳动效率E就按不变的比率$g(u)$增长。这个劳动效率以不变的速率g增长的结果正是有技术进步的索洛模型所做的假设。而且，这个模型的其余部分——制造业生产函数和资本积累方程——也与索洛模型的其余部分类似。结果，对任何一个给定的u值，这个内生增长模型的运行都跟索洛模型一样。

这个模型有两个关键的决策变量。正如在索洛模型中一样，用于储蓄和投资的产出比例s决定了稳态的实物资本存量。此外，大学中劳动力的比例u决定了知识存量的增长。尽管只有u影响稳态的收入增长率，但s和u都影响收入水平。因此，这个内生增长模型在说明哪些社会决策决定技术进步率这个方向迈出了一小步。

研究与开发的微观经济学

刚刚介绍的两部门内生增长模型使我们离理解技术进步更加接近了，但它仍然只讲述了有关知识创造的一个初步的故事。如果我们考虑一下研究与开发的过程，哪怕只是考虑很短的时间，那么，有三个事实是显而易见的。第一，尽管知识主要是一种公共产品（即在使用上不具竞争性且每个人都可以无阻碍地得到的产品），但有许多研究是由受利润动机驱动的企业进行的。第二，研究之所以有利可图，是因为创新能给予企业暂时的垄断地位，这或者是由于专利制度，或者是由于用一种新产品进入市场的第一家企业具有优势。第三，当一家企业进行创新时，其他企业以这种创新为基础进行下一代创新。要把这些（本质上是微观经济的）事实与迄今为止我们所讨论的（本质上是宏观经济的）增长模型联系起来并不容易。

一些内生增长模型试图把这些有关研究与开发的事实纳入进来。这样做要求模型化企业在从事研究时所面临的决策以及对本企业的创新有某种垄断力量的企业之间的相互作用。这些模型的细节超出了本书的范围，但是，有一点应该是显而易见的：这些内生增长模型的一个优点是，它们对技术创新过程提供了更为全面的阐述。

这些模型希望讨论的一个问题是，从社会的角度看，追求利润最大化的私人企

业所进行的研究是太少还是太多了？换言之，研究的社会回报（这是社会所关心的）是大于还是小于私人回报（这是个体企业所关心的）？作为一个理论问题，存在两个方向的效应。一方面，当一家企业创造了一种新技术时，它通过给其他企业的未来研究提供一个可以依靠的知识基础而使这些企业的境况变好。正如艾萨克·牛顿（Isaac Newton）的名言所说："如果说我比其他人看得更远，那是因为我站在了巨人的肩膀上。"另一方面，当一家企业投资于研究时，如果它除了首先发明了另一家企业本来在适当的时候也会发明的技术之外没有做出更多的贡献，那么，它也能使其他企业的境况变坏。这种研究努力的重复被称为"踩踏"效应。企业自行决定从事的研究是太少还是太多，取决于是正的"站在肩膀上"的外部性还是负的"踩踏"的外部性更为普遍。

尽管理论自身不能确定研究努力多于还是少于最优，但关于这一主题的实证研究通常并不是这么含糊不清。许多研究表明，"站在肩膀上"的外部性是重要的，因此，研究的社会回报很高——常常超过每年40%。这个回报率令人印象深刻，特别是在与实物资本的回报（在第10章我们将说明其为每年大约6%）进行比较时。一些经济学家的判断证明了政府大量补贴研究这一措施的正确性。[①]

创造性毁灭的过程

经济学家约瑟夫·熊彼特（Joseph Schumpeter）在他1942年的著作《资本主义、社会主义与民主》（*Capitalism, Socialism, and Democracy*）中提出，经济进步是通过一个**创造性毁灭**（creative destruction）过程来实现的。熊彼特认为，进步背后的驱动力是那些拥有新产品、生产旧产品的新方法或某种其他创新等创意的企业家。当企业家的企业进入市场时，它对其创新拥有某种程度的垄断力量；确实，正是垄断利润的前景推动企业家进行创新。新企业的进入对消费者是有益的，消费者现在的选择范围更宽了，但是对现存的生产者常常是不利的，他们不得不与新进入者竞争。如果新产品比旧产品好得足够多，现存企业可能被逐出市场。随着时间的推移，这一过程不断地自我重复。企业家的企业变成了现存企业，享受着高利润，直至它的产品被拥有下一代创新的另一个企业家的产品所替代。

历史确认了熊彼特关于技术进步中既有赢家也有输家的论点。例如，在19世纪初的英国，一项重要的创新就是能够由非技能型工人操作的纺织机的发明和推广，这使得制造企业能够以低成本生产纺织品。这一技术进步对消费者是有益的，消费者的穿着更便宜了。然而，英国纺织业的技能型工人看到自己的工作受到了新技术的威胁，他们通过组织暴乱来应对。暴乱的工人，被称为卢德派（Luddites），砸烂了毛纺厂和棉纺厂使用的纺织机，烧毁了企业主的房屋（一种不那么具有创造

① 关于研究的影响的实证性文献综述，可以参见Zvi Griliches, "The Search for R&D Spillovers," *Scandinavian Journal of Economics* 94 (1991): 29-47。

性的破坏）。今天，“卢德派”一词用来指任何对抗技术进步的人。

创造性毁灭的一个例子涉及零售的演变。尽管零售可能看起来像是一种相对静态的活动，但实际上它是一个在过去几十年中技术进步率相当可观的部门。通过更好的存货控制、市场营销和人事管理技术，沃尔玛等零售巨头发现了以比传统零售商更低的成本把商品提供给消费者的方法。这些变化使消费者和这些新零售企业的股东受益，前者可以用更低的价格购物，后者可以分享这些新零售企业的盈利能力。但是这些变化对小的夫妻店有不利影响，当沃尔玛这样的商店在附近开店时，这些小店很难与之竞争。更近些年来，随着亚马逊等线上零售商比实体店提供了更低廉的价格和更多的便利，零售生产率得到了进一步提高。许多实体店被挤出了市场。

面临成为创造性毁灭的牺牲品这样一种前景，现存生产者常常求助于政治程序来阻止新的更有效率的竞争者进入。最初的卢德派要求英国政府通过限制新的纺织技术的推广来拯救他们的工作；议会反而派军队镇压卢德派暴乱。类似地，近年来，地方零售商有时试图利用本地土地使用的管制来阻止沃尔玛进入本地市场。然而，这些限制进入的成本是减缓了技术进步的步伐。在进入管制比美国更严格的欧洲，经济中没有出现像沃尔玛那样的零售巨头；因此，零售业的生产率增长更低。[①]

熊彼特关于资本主义经济如何运作的见解作为经济史上的一个主题有其功绩。而且，这一见解还激发了经济增长理论的一些近期研究。以经济学家菲利浦·阿吉翁（Philippe Aghion）和彼得·豪伊特（Peter Howitt）为先驱的一个内生增长理论研究方向就是以熊彼特的观点为基础，把技术进步作为一个企业家创新和创造性毁灭的过程来将其模型化。[②]

9.4 结论

我们已经完成了对经济增长理论的学习。在下一章，我们从理论转到实践。我们讨论经济学家考察不同国家的增长经验时发现的一些实证结果。我们还讨论从对增长的研究中得到的见解如何能影响那些想促进经济繁荣的政策制定者。

快速测验

1. 在索洛模型中，人口增长率的增加提高了稳态的哪一项？

A. 人均产出　　B. 人均资本　　C. 人均消费　　D. 资本的边际产量

2. 托马斯·马尔萨斯认为，_____。

A. 由于更大规模的人口将会有更多的科学家

① Robert J. Gordon, “Why Was Europe Left at the Station When America's Productivity Locomotive Departed?” NBER Working Paper No. 10661, 2004.

② Philippe Aghion and Peter Howitt, “A Model of Growth Through Creative Destruction,” *Econometrica* 60 (1992): 323 - 351.

和发明家，因而会更有创新性

B. 更大规模的人口将对经济提供充足食物的能力形成限制

C. 更快的人口增长将减少稳态人均资本量

D. 更快的人口增长将使经济能利用规模经济

3. 假定某个经济由索洛模型所描述。人口增长率为1%，技术进步率为3%，折旧率为5%，储蓄率为10%。在稳态，人均产出以_____的速率增长。

A. 1%　　B. 2%

C. 3%　　D. 4%

4. 在有人口增长和技术进步的索洛模型的黄金律稳态，资本的边际产量MPK等于_____。

A. n　　B. g

C. $n+g$　　D. $n+g+\delta$

5. _____增长理论的目的是解释技术进步。有一些这类模型通过质疑索洛模型中资本回报_____的假设来解释技术进步。

A. 内生，递减　　B. 内生，不变

C. 外生，递减　　D. 外生，不变

6. 熊彼特的创造性毁灭模型旨在解释_____。

A. 为什么经济在遭受战争破坏后迅速增长

B. 推出新产品的企业家如何取代现存生产者

C. 原有资本如何最优地报废和被新资本取代

D. 为什么似是而非的技术进步可能降低平均收入

9

内容提要

1. 索洛模型说明了一个经济的人口增长率是决定生活水平的另一个长期因素。根据索洛模型，人口增长率越高，稳态人均资本水平和人均产出水平越低。

2. 其他理论突出了人口增长的其他可能的影响。马尔萨斯认为人口增长将使生产食物所必需的自然资源变得紧张；克雷默提出大量人口可以促进技术进步。

3. 在索洛增长模型的稳态，人均收入增长率仅仅由外生的技术进步率决定。

4. 在有人口增长和技术进步的索洛模型中，黄金律（消费最大化）稳态由资本的净边际产量（$MPK-\delta$）与稳态的总收入增长率（$n+g$）相等来刻画。

5. 现代内生增长理论试图解释在索洛模型中作为外生变量的技术进步率。这些模型力图解释那些决定通过研究与开发进行知识创造的决策。

关键概念

劳动效率　　劳动改善型技术进步　　内生增长理论　　创造性毁灭

复习题

1. 在索洛模型中，人口增长率是如何影响稳态收入水平的？它是如何影响稳态增长率的？

2. 在索洛模型中，什么决定了稳态的人均收入增长率？

3. 在没有外生技术进步假设的情况下，内生增长理论如何解释长期增长？这种解释与索洛模型有什么不同？

问题与应用

1. 画一幅图说明有人口增长（但是没有技术进步）的索洛模型的稳态，清楚地标注横轴、纵轴、各条曲线和直线。利用该图形找出以下各种外生变动会引起稳态人均资本和人均收入发生什么变动。

a. 消费者偏好的某种变化增加了储蓄率。

b. 天气模式的某种变化提高了折旧率。

c. 更好的生育控制手段降低了人口增长率。

d. 技术的一次性永久进步增加了利用任何给定数量的资本和劳动能够生产的产出量。

2. 许多人口统计学家预言，在接下来的年代里，美国的人口增长将为零，而历史上的平均人口增长率是每年大约1%。用索洛模型预测人口增长的这种下降对总产出增长和人均产出增长的影响。在考虑这些影响时，既要包括稳态又要包括从原来的稳态到新稳态的过渡。

3. 在索洛模型中，人口增长导致稳态总产出增长，但人均产出并不增长。如果生产函数表现出规模报酬递增或递减，你认为还是如此吗？请解释。（关于规模报酬递增和递减的定义，参见第3章“问题与应用”第3题。）

4. 假定索洛增长模型描述的一个经济有以下生产函数：

$$Y = K^{1/2}(LE)^{1/2}$$

a. 对于这个经济，$f(k)$的形式是什么？

b. 利用a小问的答案解出稳态的y值，把它表示成s、n、g和δ的函数。

c. 两个邻国经济体都有如上的生产函数，但它们的参数值不一样。Atlantis的储蓄率为28%，人口增长率为每年1%。Xanadu的储蓄率为10%，人口增长率为每年4%。在这两个国家中，都有$g=0.02$，$\delta=0.04$。找出每个国家稳态的y值。

5. （Work It Out）某经济有如下形式的柯布-道格拉斯生产函数：

$$Y = K^{\alpha}(LE)^{1-\alpha}$$

该经济中资本的份额为1/3，储蓄率为24%，折旧率为3%，人口增长率为2%，劳动改善型技术进步率为1%。它处于稳态。

a. 总产出、人均产出和有效工人人均产出的增长率分别为多少？

b. 求出有效工人人均资本、有效工人人均产出以及资本的边际产量。

c. 该经济的资本比黄金律稳态水平多还是少？你是如何知道的？为了达到黄金律稳态，储蓄率需要增加还是减少？

d. 假定你在c小问中描述的储蓄率变动发生了。在向黄金律稳态过渡期间，人均产出的增长率将比你在a小问中得到的高还是低？在该经济达到新的稳态后，人均产出的增长率将比你在a小问中得到的高还是低？请解释。

6. （Work It Out）在美国，GDP中资本的份额大约为30%；产出的平均增长为每年大约3%；折旧率为每年大约4%；资本-产出比率为大约2.5。假定生产函数是柯布-道格拉斯生产函数且美国已经处于稳态。

a. 在初始稳态，储蓄率必须是多少？[提示：使用稳态的关系式$sy = (\delta + n + g)k$。]

b. 在初始稳态，资本的边际产量是多少？

c. 假定公共政策改变了储蓄率，从而使经济达到了资本的黄金律水平。在黄金律稳态，资本的边际产量将是多少？比较黄金律稳态资本的边际产量和初始稳态资本的边际产量，并解释。

d. 在黄金律稳态，资本-产出比率将是多少？（提示：对柯布-道格拉斯生产函数来说，资本-产出比率与资本的边际产量是相关的。）

e. 要达到黄金律稳态，储蓄率必须是多少？

7. 证明下列关于有人口增长与技术进步的索洛模型的稳态的每一条表述。

a. 资本-产出比率是不变的。

b. 资本和劳动各自赚取了经济的一个不变份

额的收入。[提示：回忆定义 $MPK = f(k+1) - f(k)$。]

c. 资本总收入和劳动总收入的增长率都等于人口增长率加技术进步率（$n+g$）。

d. 资本的实际租赁价格是不变的，实际工资以技术进步率 g 增长。（提示：资本的实际租赁价格等于资本总收入除以资本存量，实际工资等于劳动总收入除以劳动力。）

8. 两个国家，Richland 和 Poorland，都由索洛增长模型描述。它们有相同的柯布-道格拉斯生产函数，$F(K, L) = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$，但是资本量和劳动量不同。Richland 储蓄其收入的 32%，而 Poorland 储蓄 10%。Richland 的人口增长率每年为 1%，而 Poorland 的人口增长率每年为 3%。（本问题的数字选取近似为对富国和穷国的现实性描述。）两国的技术进步率均为每年 2%，折旧率均为每年 5%。

a. 人均生产函数 $f(k)$ 是什么？

b. 解出 Richland 的稳态人均收入与 Poorland 的稳态人均收入的比率。（提示：参数 α 在你的答案中将扮演一个角色。）

c. 如果柯布-道格拉斯参数 α 为常用值的约 1/3，Richland 的人均收入比 Poorland 应当高多少？

d. Richland 的人均收入实际上是 Poorland 人均收入的 16 倍。你能通过改变参数 α 的值来解释这一事实吗？它必须等于什么？你可以想象出任何方式来解释该参数这一取值的适当性吗？你可能用什么其他办法来解释 Richland 与 Poorland 之间巨大的收入差距？

9. 这个问题要求你更详细地分析正文中介绍的两部门内生增长模型。

a. 用有效工人的人均产出和有效工人的人均资本重新写出制造业的生产函数。

b. 在这个经济中，收支相抵的投资（保持有效工人人均资本量不变所需要的投资量）是多少？

c. 写出 k 变动的方程，该方程把 Δk 表示成储蓄减去收支相抵的投资。用这个方程画出表示稳态 k 如何决定的图形。（提示：这幅图看起来很像我们用来分析索洛模型的图。）

d. 在这个经济中，人均产出 Y/L 的稳态增长率是多少？储蓄率 s 和在大学中的劳动力比例 u 如何影响这一稳态增长率？

e. 用你的图表示出 u 提高的影响。（提示：这一变动对两条曲线都会产生影响。）描述即刻效应和稳态效应。

f. 根据你的分析，u 的提高对经济肯定是一件好事吗？请解释。

对于标有 Work It Out 的题目，网上有答案并且给出了类似题目的在线指导。为了得到这些答案以及其他学习资源，请访问 Achieve for Macroeconomics，11e：https://achieve.macmillanlearning.com。

快速测验答案

1. D　2. B　3. C　4. D　5. A　6. B

第10章 增长实证和政策

有没有印度政府可以采取的某种行动使印度经济像印度尼西亚或埃及的经济那样增长呢？如果有，确切地说，这种行动是什么呢？如果没有，造成没有这种行动的“印度特性”是什么呢？在这类问题中所涉及的人类福利的结果是非常令人震惊的：一旦你开始思考这些问题，就很难再思考任何其他问题。

——小罗伯特·E. 卢卡斯（Robert E. Lucas，Jr.）

本章的开篇引语写于1988年。从那时起，印度经济开始快速增长，这使数以百万计的人摆脱了极端贫困。与此同时，另外一些穷国，包括撒哈拉以南非洲地区的许多国家，几乎没有增长，这些国家的公民继续生活在贫困之中。增长理论需要对这些截然不同的结果进行解释。一些国家成功地推动了长期经济增长而另一些国家则失败了，其中的原因并非显而易见，但是，正如小罗伯特·E. 卢卡斯所说的那样，对人类福利的影响是令人震惊的。

本章我们开展三项新任务，就此结束对长期增长的分析。

我们的第一项任务是从理论转向实证。特别地，我们考虑索洛模型在多大程度上符合事实。在过去几十年里，大量文献考察了索洛模型和其他经济增长模型的预测。我们将会看到，索洛模型虽然可以对国际增长经验提供很多解释，但对增长这个主题的解释还远远不够。

我们的第二项任务是学习一种称为**增长核算**（growth accounting）的实证方法。增长核算的目的是把观察到的产出增长分解为资本的增长、劳动的增长以及技术的进步。它提供了一种衡量技术进步速度的方法。

我们的第三项任务是考察一国的公共政策如何影响该国公民的生活水平和增长。我们要讨论多个问题：我们的社会应该储蓄更多还是更少？政策会如何影响储蓄率？是否存在某些政策应该特别鼓励的投资类型？什么样的制度能保证经济的资源用于最佳用途？文化的变化能促进增长吗？政策会如何提高技术进步率？索洛增长模型为我们考虑这些政策问题提供了一个理论基础。

10.1 从增长理论到增长实证

在前两章，我们建立了索洛模型来解释不同时期和不同国家之间生活水平的差别。现在让我们讨论当我们要求这个理论面对现实时会发生什么。

平衡的增长

根据索洛模型，技术进步引起许多变量在稳态的数值一起上升。这一性质被称为平衡的增长（balanced growth），它很好地描述了美国经济的长期数据。

首先考虑人均产出 Y/L 和人均资本存量 K/L。根据索洛模型，在稳态，这两个变量都以技术进步的速率 g 增长。过去半个世纪的美国数据显示人均产出和人均资本存量实际上都以大体相同的速率增长——大约每年 2%。换言之，资本-产出比率随着时间的推移一直保持大体不变。

技术进步也影响要素价格。第 9 章“问题与应用”第 7 题要求你证明，在稳态，实际工资以技术进步的速率增长。然而，资本的实际租赁价格随着时间的推移是不变的。再一次，这些预测对美国而言是正确的。在过去的 50 年间，实际工资每年增长约 2%，与人均实际 GDP 增长率大体相同，而（以实际资本收入除以资本存量来衡量的）资本的实际租赁价格大致保持不变。

趋 同

如果你周游世界，你就会看到生活水平的天壤之别。美国的人均收入大约是巴基斯坦的 13 倍。德国的人均收入大约是尼日利亚的 10 倍。这些收入差别反映在大部分生活质量指标上，如电视机、手机和互联网接入的普及程度，洁净水的可得性，婴儿死亡率，预期寿命等。

关于经济体是否随着时间的推移相互趋同的问题的研究已经有很多了。特别地，开始时贫穷的经济体是否比开始时富裕的经济体增长得更快？如果是这样，那么贫穷的经济体将趋向于赶上富裕的经济体。这种“赶上”的性质被称为趋同（convergence）。如果没有趋同，那么开始时落后的国家可能会保持贫穷。

索洛模型对什么情况下趋同应该发生做出了预测。根据该模型，两个经济体是否趋同取决于它们最初为什么是不同的。一方面，假定两个经济体开始时有着不同的资本存量，但是有着由它们的储蓄率、人口增长率和劳动效率所决定的相同的稳态。在这种情况下，我们应该预期两个经济体将趋同；在达到稳态的过程中，有着更少的资本存量的更穷经济体自然将增长得更快。（在第 8 章，我们应用这一逻辑来解释德国和日本在第二次世界大战后的高速增长。）另一方面，如果两个经济体有着不同的稳态（也许是由于这些经济体有着不同的储蓄率或人口增长率），那么我们就不应当预期它们会趋同。相反，每个经济体将达到各自的稳态。

经验与这一分析是一致的。在有着类似文化和政策的经济体样本中，研究发现，各经济体以每年约2%的速率趋同。也就是说，富裕与贫穷的经济体之间的差距每年缩小约2%。一个例子是美国单个州的经济体。由于历史原因，如19世纪60年代的南北战争，19世纪末各州的收入水平差别很大。然而这些差别随着时间的推移已经缓慢地消失了。在那些州的经济体有不同的起点但趋向于一个共同的稳态这一假设下，上述趋同就可以用索洛模型来解释了。

在国际数据中则出现了更为复杂的情景。当研究人员只考察人均收入的数据时，他们没有发现多少趋同的证据：开始时贫穷的国家平均而言并不比开始时富裕的国家增长得快。这一发现暗示不同国家有着不同的稳态。如果使用统计技术控制稳态的一些决定因素，例如储蓄率、人口增长率和人力资本的积累（教育），那么数据再次显示了速率约为每年2%的趋同。换言之，世界上的各经济体显示出有条件的趋同（conditional convergence）：它们看起来向各自的稳态趋同，其稳态又由投资率、人口增长率和人力资本积累率等变量决定。①

要素积累 vs. 生产效率

作为一个核算问题，人均收入的国际差别可以被归因于生产要素的差别，例如实物和人力资本数量的差别，或者各经济体使用其生产要素的效率的差别。也就是说，一个穷国的工人之所以贫穷，可能是由于他缺乏工具和技能，或者是由于他拥有的工具和技能没有得到最好的使用。这个议题用索洛模型来描述的话，就是这样一个问题：要解释富国与穷国之间的巨大差距，究竟是用（1）资本积累（包括人力资本）的差别还是（2）生产函数的差别？

许多研究尝试估算收入差距的这两个源泉的相对重要性。不同研究得到的确切答案各不相同，但要素积累和生产效率看来都是重要的。而且，一个共同的发现是，它们是正相关的：有着更高的实物和人力资本水平的国家也倾向于更有效率地使用这些要素。②

有几种方式来解释这一正相关。一种假说是，一个有效率的经济可能鼓励资本积累。例如，在运行良好的经济中的人可能有更多的资源和激励待在学校积累人力资本。另一种假说是，资本积累可能引致更高的效率。如果存在对实物和人力资本的正的外部性，那么储蓄和投资更多的国家看来会有更好的生产函数（除非这些研

① Robert Barro and Xavier Sala-i-Martin, "Convergence Across States and Regions," *Brookings Papers on Economic Activity* 1 (1991): 107 - 182; and N. Gregory Mankiw, David Romer, and David N. Weil, "A Contribution to the Empirics of Economic Growth," *The Quarterly Journal of Economics* (May 1992): 407 - 437.

② Robert E. Hall and Charles I. Jones, "Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker Than Others?" *The Quarterly Journal of Economics* 114 (February 1999): 83 - 116; Peter J. Klenow and Andres Rodriguez-Clare, "The Neoclassical Revival in Growth Economics: Has It Gone Too Far?" *NBER Macroeconomics Annual* 12 (1997): 73 - 103.

究考虑了这些外部性，但这一点是很难做到的）。因此，更高的生产效率可能引起更高的要素积累，或者更高的要素积累也可能引起更高的生产效率。

最后一个假说是，要素积累与生产效率都受共同的第三个变量驱动。也许共同的第三个变量是一国制度的质量，包括政府的政策制定过程。正如一个经济学家所说，当政府把事情搞糟时，它们就彻底搞糟了。坏政策，如导致高通货膨胀、过度的预算赤字、普遍的市场干预和猖獗的腐败之类的那些政策，常常是如影随形的。我们不应感到奇怪，有着这些弊病的经济体不但积累的资本更少，而且也未能尽可能有效地使用它们拥有的资本。

案例研究

作为生产率源泉的良好管理

世界各国的收入各异的部分原因是一些国家的生产效率高于另一些国家。类似的现象在国家内部也能观察到：一些企业的生产效率高于另一些企业。为什么会这样呢？

一个可能的因素是管理实践。一些企业治理得好，另一些则不然。治理得好的企业使用最先进的经营方式，监督工人的表现，设定富有挑战性但又合理的绩效目标，并为工人提供激励以促使他们付出最佳努力。良好的管理意味着企业从其使用的生产要素中得到了尽可能高的产出。

尼古拉斯·布鲁姆（Nicholas Bloom）和约翰·范雷南（John Van Reenen）所做的一项有影响力的研究证明了良好管理的重要性，以及并非所有企业都有良好管理的一些原因。布鲁姆和范雷南首先调查了法国、德国、英国和美国这四个国家的732家中型制造企业。他们询问了关于企业如何管理的各种问题，然后就每家企业与最佳实践的符合程度给每家企业打分。例如，以雇员的绩效为依据提拔雇员的企业就比以雇员在本企业的工作时间为依据提拔雇员的企业得分要高。

也许不令人惊奇的是，布鲁姆和范雷南发现各企业的管理质量有着很大的异质性。在每个国家，都既有一些企业治理得好，也有一些企业治理得差。更值得指出的是，布鲁姆和范雷南发现管理质量的分布在这四国间有着很大的差别。美国的企业平均得分最高，紧随其后的是德国，然后是法国，最后是英国。许多跨国差别来自治理特别差的企业的普遍程度上的差异：企业管理得分最低的企业在英国和法国要比在美国和德国普遍得多。

这项研究的另一个发现是，这些管理得分与企业绩效的测度是相关的。在其他条件（如企业资本存量和劳动力的规模）相同的情况下，管理好的企业有着更高的销售额、更多的利润、更高的股票市值以及更低的破产率。

如果良好的管理导致了所有这些合意的结果，那么，为什么并非所有企业都采用了最佳实践呢？布鲁姆和范雷南对糟糕管理的持续性提出了两个解释。

首先是缺乏竞争。当一家有着糟糕管理实践的企业不会面临有力的竞争时，其管理者就无须付出艰辛努力去改善企业管理且不会有多少后果。相反，当一家企业在高度竞争性的市场经营时，差的管理往往导致亏损，这最终将导致企业要么改变其实践要么破产。结果，在

竞争市场，只有管理良好的企业才能生存。竞争的一个决定因素是贸易开放程度：当企业不得不与世界各地的类似企业竞争时，它就难以维持糟糕的管理实践。

对糟糕管理的持续性的另一个解释是长子继承制，即一些家族企业任命家庭的长子为首席执行官（CEO）这种传统。这一实践意味着CEO的职位可能不会归于最胜任的人。而且，如果长子知道仅凭出生顺序而无须跟职业经理人或至少无须跟其他家庭成员竞争就能得到这个职位，那么，他可能就没有多少激励去为成为一个好的管理者付出必要的努力。确实，布鲁姆和范雷南报告称，由长子担任CEO的企业更有可能得到差的管理评分。他们还发现，长子继承制在英国和法国比在美国和德国要常见得多，或许是由于经久不衰的诺曼传统（Norman tradition）的影响。

布鲁姆和范雷南这项研究的要旨是：管理实践的差别有助于解释为什么一些国家比另一些国家有着更高的生产率从而有着更高的收入。这些管理上的差别又可能被追溯到竞争程度和历史传统上的差别。[①]

10.2 经济增长源泉的核算

在过去半个世纪中，美国的实际GDP平均每年增长大约3%。什么解释了这一增长？在第3章中，我们把经济的产出与生产要素——资本和劳动——以及生产技术联系在一起。在这里我们发展一种称为增长核算（growth accounting）的技术，它把产出的增长分为三种不同的来源：资本的增加、劳动的增加以及技术的进步。这种分解为我们提供了一个对技术进步率的衡量。

生产要素的增加

我们首先考察生产要素的增加如何促进产出的增加。为此，我们从假设没有技术变化开始，因此，把产出Y与资本K和劳动L联系起来的生产函数随着时间的推移保持不变：

$$Y = F(K,L)$$

在这种情况下，产出量的变动仅仅是由于资本量或劳动量的变动引起的。

资本的增加 考虑资本的变动。如果资本量增加ΔK单位，产出量会增加多少呢？为了回答这个问题，我们需要回忆资本的边际产量（MPK）的定义：

$$MPK = F(K+1,L) - F(K,L)$$

① Nicholas Bloom and John Van Reenen, "Measuring and Explaining Management Practices Across Firms and Countries," *The Quarterly Journal of Economics* 122 (2007): 1351-1408. 在更近期的研究中，布鲁姆和范雷南及其合作者将他们的调查拓展到了其他国家。他们报告称，平均而言，美国、日本和德国企业的管理最好，而巴西、中国和印度等发展中国家企业的管理往往糟糕。参见 Nicholas Bloom, Christos Genakos, Raffaella Sadun, and John Van Reenen, "Management Practices Across Firms and Countries," NBER Working Paper No. 17850, February 2012.

资本的边际产量告诉我们，当资本增加1单位时，产出增加多少。因此，当资本增加 ΔK 单位时，产出的增加近似为 $MPK \times \Delta K$。[①]

例如，假定资本的边际产量是1/5。也就是说，1单位额外的资本会使生产的产出量增加1/5单位。如果增加10单位资本，我们可以计算出增加的产出量：

$$\begin{aligned}\Delta Y &= MPK \times \Delta K \\ &= \frac{1}{5}\frac{\text{单位产出}}{\text{单位资本}} \times 10 \text{ 单位资本} \\ &= 2 \text{ 单位产出}\end{aligned}$$

通过增加10单位资本，我们增加了2单位产出。这样，我们用资本的边际产量把资本的变动转变为产出的变动。

劳动的增加 接下来考虑劳动的变动。如果劳动量增加 ΔL 单位，产出增加多少？我们用上面回答关于资本的问题所使用的相同的方法来回答这个问题。劳动的边际产量（MPL）告诉我们，当劳动增加1单位时，产出变动多少，即：

$$MPL = F(K, L+1) - F(K, L)$$

因此，当劳动量增加 ΔL 单位时，产出的增加近似为 $MPL \times \Delta L$。

例如，假定劳动的边际产量是2，这意味着1单位额外的劳动使生产的产出增加2单位。如果增加10单位劳动，我们就可以这样计算出增加的产出量：

$$\begin{aligned}\Delta Y &= MPL \times \Delta L \\ &= 2\frac{\text{单位产出}}{\text{单位劳动}} \times 10 \text{ 单位劳动} \\ &= 20 \text{ 单位产出}\end{aligned}$$

通过增加10单位劳动，我们多得到了20单位产出。这样，我们用劳动的边际产量把劳动的变动转变为产出的变动。

资本与劳动的增加 最后，让我们考虑两种生产要素都变动这种更现实的情况。假定资本量增加 ΔK 而劳动量增加 ΔL。那么，产出的增加既来自资本的增加又来自劳动的增加。我们可以用这两种投入的边际产量把这一增加分为这两种源泉：

$$\Delta Y = (MPK \times \Delta K) + (MPL \times \Delta L)$$

第一个括号中的项是资本增加所导致的产出增加，第二个括号中的项是劳动增加所导致的产出增加。这个方程向我们表明了如何把增长归因于每一种生产要素。

现在我们想把最后一个方程变成更加容易解释的形式，并运用于可获得的数

---

① 注意这里的“近似”一词。这种回答只是一种近似，因为资本的边际产量是变动的：它随资本量的增加而减少。准确的回答要考虑到每单位资本有不同的边际产量。但是，如果 K 的变动并不太大，那么，用不变的边际产量来近似就是很准确的。

据。首先，通过一些代数整理，这个方程变为[①]

$$\frac{\Delta Y}{Y}=\left(\frac{MPK\times K}{Y}\right)\times\frac{\Delta K}{K}+\left(\frac{MPL\times L}{Y}\right)\times\frac{\Delta L}{L}$$

这一形式的方程把产出增长率 $\Delta Y/Y$ 与资本增长率 $\Delta K/K$ 和劳动增长率 $\Delta L/L$ 联系在一起了。

接下来，我们需要找出某种方法来衡量最后一个方程里两个括号中的项。在第3章中，我们证明了资本的边际产量等于其实际租赁价格。因此，$MPK\times K$ 是资本的总回报，$(MPK\times K)/Y$ 是资本在产出中的份额。类似地，劳动的边际产量等于实际工资。因此，$MPL\times L$ 是劳动得到的总报酬，而 $(MPL\times L)/Y$ 是劳动在产出中的份额。在生产函数为规模报酬不变的假设下，（我们在第3章中讨论过的）欧拉定理告诉我们，这两个份额之和为1。在这种情况下，我们可以写出

$$\frac{\Delta Y}{Y}=\alpha\frac{\Delta K}{K}+(1-\alpha)\frac{\Delta L}{L}$$

式中，α 为资本的份额；而 $(1-\alpha)$ 为劳动的份额。

最后这个方程给了我们一个简单的公式来表示投入的变动如何导致产出的变动。该方程说，我们必须用要素的份额作为投入增长率的权重。在美国，资本的份额约为30%，即 $\alpha=0.30$。因此，资本量增加10%（$\Delta K/K=0.10$）使产出增加3%（$\Delta Y/Y=0.03$）。类似地，劳动量增加10%（$\Delta L/L=0.10$）使产出增加7%（$\Delta Y/Y=0.07$）。

技术进步

在迄今为止对增长源泉的分析中，我们一直假设生产函数不随时间变动。在实践中，技术进步改善了生产函数。对于任何给定的投入量，我们现在能够生产比过去更多的产出。现在我们把分析扩展到包括技术进步。

我们通过把生产函数写为如下形式来包括技术变动的影响：

$$Y=AF(K,L)$$

式中，A 为技术水平的衡量指标，被称为全要素生产率（total factor productivity）。现在资本和劳动增加与全要素生产率的提高都会导致产出增加。如果全要素生产率提高1%而投入保持不变，那么产出也增加1%。

将技术变动包括进来使我们的经济增长核算方程增加了一项：

$$\frac{\Delta Y}{Y}=\alpha\frac{\Delta K}{K}+(1-\alpha)\frac{\Delta L}{L}+\frac{\Delta A}{A}$$

$$\text{产出增长}=\text{资本的贡献}+\text{劳动的贡献}+\text{全要素生产率的增长}$$

---

① 数学注释：为了看出这个方程与前一个方程等价，注意我们可以用 Y 乘以这个方程的两边，从而在 Y 出现的三个地方消去 Y。我们可以消去右边第一项上面和下面的 K，消去右边第二项上面和下面的 L。这些代数整理就把这个方程变成了前一个方程。

这是增长核算的关键方程。它确定了并且使我们可以衡量增长的三个源泉：资本量的变动、劳动量的变动和全要素生产率的变动。

由于全要素生产率无法直接观察到，所以要间接地衡量。我们有产出、资本和劳动增长的数据；我们也有资本在产出中所占份额的数据。根据这些数据和增长核算方程，我们可以计算得到全要素生产率的增长：

$$\frac{\Delta A}{A}=\frac{\Delta Y}{Y}-\alpha\frac{\Delta K}{K}-(1-\alpha)\frac{\Delta L}{L}$$

$\Delta A/A$ 是不能用投入变动解释的产出变动。因此，全要素生产率的增长是作为一个余量计算出来的：它是我们考虑了可以直接衡量的增长决定因素后剩余的产出增长量。确实，$\Delta A/A$ 有时被称为索洛余量（Solow residual），以第一个说明如何计算这个量的经济学家罗伯特·索洛的名字命名。①

全要素生产率可能由于许多原因而变动。产出变动最经常的原因是有关生产方法的知识的增加，因此索洛余量也常常作为技术进步的衡量指标。但其他因素，例如教育和政府管制，也会影响全要素生产率。例如，如果更高的公共支出提高了教育质量，那么，同样数量的工人可能能够生产更多的产出，这就意味着全要素生产率的增加。在另一个例子中，如果政府管制要求企业购买资本以减少污染或提高工人的安全性，那么，资本存量可能增加，而衡量出来的产出却没有增加，这意味着全要素生产率的减少。全要素生产率体现了改变所衡量的投入与所衡量的产出之间关系的任何因素。

美国增长的源泉

在了解了如何衡量经济增长的源泉之后，现在我们来看看数据。表 10－1 使用美国的数据来衡量 1948—2019 年间增长的三种源泉的贡献。

该表显示，在这一时期，非农产业部门的产出平均每年增长 3.4%。在这 3.4%中，1.3%是由于资本存量的增加，1.0%是由于劳动投入的增加，还有 1.1%是由于全要素生产率的提高。这些数据表明，资本增加、劳动增加和生产率的提高对美国经济增长所做出的贡献几乎相等。

表 10－1 还表明，在 1973 年左右，全要素生产率的增长大大减缓了。1973 年以前，全要素生产率每年增长 1.9%；1973 年以来，其增长率每年只有 0.7%。经过多年的积累之后，哪怕是增长率的微小变动也会对经济福利有很大的影响。如果生产率增长率一直保持在原先的水平，2019 年美国的实际收入将会比现实值高大约 70%。

---

① Robert M. Solow, "Technical Change and the Aggregate Production Function," *Review of Economics and Statistics* 39 (1957): 312－320. 有人自然会问这么一个问题：劳动效率 E 的增长与全要素生产率的增长有何关系？我们可以证明 $\Delta A/A=(1-\alpha)\Delta E/E$，式中，$\alpha$ 为资本的份额。因此，用索洛余量衡量的技术变动与用劳动效率的增长来衡量的技术变动是成比例的。

表 10-1　　美国经济增长的核算

年份	增长的源泉			
	产出的增长 $\Delta Y/Y=$	资本 $\alpha\Delta K/K+$	劳动 $(1-\alpha)\Delta L/L+$	全要素生产率 $\Delta A/A$
	（年均增长百分比，%）			
1948—2019	3.4	1.3	1.0	1.1
1948—1973	4.2	1.3	1.0	1.9
1973—2019	3.1	1.3	1.1	0.7

资料来源：U. S. Department of Labor. 数据为非农业部门的数据。

案例研究

生产率增长的减缓

为什么 1973 年左右生产率增长会开始减缓呢？有许多假说解释这个现象。以下是其中的三个。

衡量问题　一种可能性是生产率减缓并没有真正发生，仅仅是数据存在缺陷。你可以回忆第 2 章，衡量通货膨胀的一个挑战是对产品与服务的质量变化进行校正。当衡量产出和生产率时也产生了同样的问题。例如，如果技术进步导致更多的电脑被生产出来，那么，产出和生产率的提高是易于衡量的。但是，如果技术进步导致运行速度更快的电脑被生产出来，那么，产出和生产率提高了，但这种提高更为微妙和难以衡量。政府的统计人员努力校正质量的变动，但尽管他们做了最大的努力，得出的数据仍然远远不够完美。

无法衡量的质量改进意味着，我们的生活水平比官方数据所表示的提高得更快。这个问题应该让我们对官方数据有所怀疑，但这个问题本身并不能解释生产率的减缓。为了解释增长的减缓，我们必须证明衡量问题变得更糟。有理由相信可能是这样。随着时间的推移，在农业和制造业这样的生产产品的行业的就业减少了，这些行业的产出是有形的而且易于衡量，在教育和卫生保健这样的服务性行业的就业增加了，这些行业的产出是无形的而且不那么容易衡量。但是，很少有经济学家认为衡量问题就是故事的全部。

工人素质的下降　一些经济学家提出，生产率的减缓可能是由劳动力的变动造成的。在 20 世纪 70 年代初，大批“婴儿潮”一代离开学校并参加工作。同时，社会规范的变化鼓励许多妇女改变全职家庭主妇的角色和进入劳动力队伍。这两种新情况都降低了工人的平均经验水平，从而降低了平均生产率。

另一些经济学家指向了由人力资本来衡量的工人素质的变化。虽然劳动力的受教育程度在这一时期一直在提高，但在最近几十年提高得并不像过去那样快。此外，一些标准化考试的成绩下降表明教育质量在下降。这两个因素都可以解释生产率增长的减缓。

思想的枯竭　有一些经济学家提出，20 世纪 70 年代初，世界上关于如何生产的新思想已经开始枯竭，使经济进入了一个技术进步减缓的时代。这些经济学家常常认为，这种异常

情况不是20世纪70年代以来的生产率增长减缓，而是在此之前的20年里（即20世纪50年代和60年代）生产率增长的加速。在20世纪40年代末，经济中有大量由于20世纪30年代的大萧条和40年代上半期的第二次世界大战而未能充分实施的思想储备。这种论证继续说，在经济用完这些思想储备之后，生产率增长减缓就是可能的了。的确，尽管1973年以后的增长率与20世纪50年代和60年代相比令人失望，但并不比1870—1950年的平均增长率低。

不幸的是，生产率增长的减缓仍然是一个谜。在20世纪90年代中期，生产率增长加速了，这一新情况常常被归功于计算机和信息技术的发展，但事实证明生产率增长加速只是暂时的。在21世纪10年代，全要素生产率的增长率只有每年0.7%。始于1973年左右、令人难以理解的生产率增长减缓仍然是当代经济的特征之一。[①]

短期的索洛余量

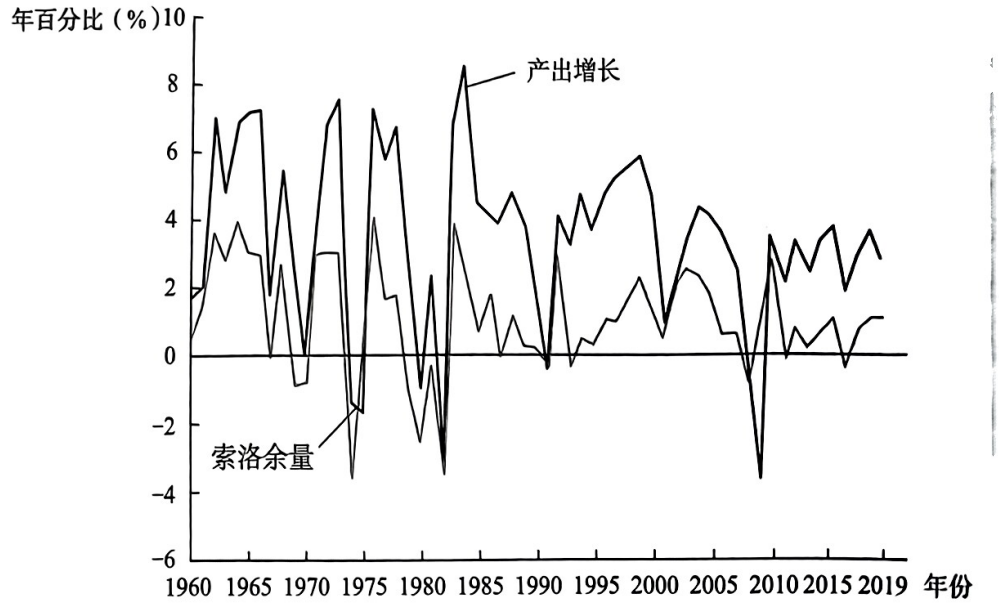
当罗伯特·索洛引入他的著名的余量时，他的目标是解释决定长期技术进步和经济增长的力量。但是经济学家爱德华·普雷斯科特把索洛余量看作更短时期间技术变化的衡量指标。他得出结论：技术的波动是经济活动短期变化的一个主要源泉。

图10-1显示了1960—2019年间用美国的年度数据得到的索洛余量和产出增长。注意索洛余量波动很大。如果普雷斯科特的解释是正确的，那么我们可以根据这些短期波动得出结论，例如1982年技术变差了和1984年技术改善了。还要注意索洛余量和产出的运动很接近：在产出下降的年份，索洛余量常常是负的。根据普雷斯科特的观点，这一事实意味着萧条是由对技术的逆向冲击驱动的。技术冲击是短期经济波动背后的驱动力这一假说，以及货币政策对解释这些波动不起作用这一补充假说，是被称为真实经济周期理论的方法的基础。

可是，普雷斯科特对这些数据的解释是有争议的。许多经济学家相信，索洛余量没有精确地代表短时期之间的技术变化。对索洛余量周期行为的标准解释是，它是源于两个衡量问题的人工产物。

第一，在衰退期间，企业可能继续雇用它们不需要的工人，以便当经济复苏时那些工人立即可以为之所用。这一现象被称为劳动储备（labor hoarding）。因为在衰退期间储备的工人很有可能没有和通常一样努力工作，所以劳动投入的衡量被高估了。在衰退期间，由于产出下降而所衡量的劳动投入没有相称的下降，所以，用索洛余量衡量的生产率增长即使在技术没有变动时也会下降。结果，索洛余量比可获得的生产技术周期性更强。

① 要想了解有关生产率趋势及其衡量的各种观点，参见《经济展望杂志》1988年秋季刊、2000年秋季刊和2017年春季刊。关于支持思想枯竭假说的近来的研究，参见Nicholas Bloom, Charles I. Jones, John Van Reenen, and Michael Webb, "Are Ideas Getting Harder to Find?" *American Economic Review* 110, no. 4 (April 2020): 1104-1144。



10

图 10-1 产出增长和索洛余量

索洛余量被一些经济学家解释为技术冲击的一个衡量指标，它随着经济中产品和服务的产出而波动。

资料来源：U. S. Department of Commerce.

第二，当需求低时，企业可以生产不易衡量的东西。在衰退期间，工人可能清扫工厂，组织存货，接受一些培训，以及做其他有用的但不被标准的产出衡量指标包括在内的任务。如果情况是这样，那么，产出在衰退期间被低估了，这使得衡量出来的索洛余量因为技术以外的原因而具有周期性。

因此，经济学家能够用不同的方式解释索洛余量的周期性行为。一些经济学家把衰退期间的低生产率作为逆向技术冲击的证据。其他经济学家则相信，衰退期间衡量出来的生产率低是因为工人没有和通常一样努力工作以及更多的工人产出没有被衡量。遗憾的是，关于劳动储备和产出的周期性错误衡量的重要性，尚没有清晰的证据。因此，对图 10-1 的不同解释仍在继续。[①]

10.3 促进增长的政策

到现在为止我们已经使用了索洛模型来揭示经济增长的不同源泉之间的理论关系，我们已经讨论了描述实际增长经验的一些实证研究。现在我们可以用理论和证

① 要想阅读更多关于这个主题的内容，参见 Edward C. Prescott, "Theory Ahead of Business Cycle Measurement," and Lawrence H. Summers, "Some Skeptical Observations on Real Business Cycle Theory," 这两篇文章都发表在 *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review* 10 (Fall 1986); N. Gregory Mankiw, "Real Business Cycles: A New Keynesian Perspective," *Journal of Economic Perspectives* 3 (Summer 1989): 79-90; and Charles I. Plosser, "Understanding Real Business Cycles," *Journal of Economic Perspectives* 3 (Summer 1989): 51-77。

据来指导我们思考经济政策。

对储蓄率的评价

根据索洛增长模型，一国的储蓄和投资量是该国公民生活水平的一个关键决定因素。因此，我们从一个自然而然的问题开始我们对政策的讨论：美国经济的储蓄率是太低、太高还是大体合适？

正如我们已经看到的，储蓄率决定了稳态的资本和产出水平。一个特定的储蓄率产生了黄金律稳态，该稳态使人均消费最大化，从而使经济福利最大化。黄金律为我们提供了一个可以用来与美国经济相比较的基准。

为了确定美国经济处于、高于还是低于黄金律稳态，我们需要比较减去折旧后的资本的边际产量（$MPK-\delta$）与总产出增长率（$n+g$）。正如我们在上一章所证明的，在黄金律稳态，$MPK-\delta=n+g$。一方面，如果经济现在运行所使用的资本小于黄金律稳态，那么，边际产量递减就告诉我们，$MPK-\delta>n+g$。在这种情况下，提高储蓄率将增加资本积累和加快经济增长，最终达到有更高消费的稳态（尽管在向新的稳态过渡的部分时间里消费会降低）。另一方面，如果经济拥有的资本多于黄金律稳态，那么，$MPK-\delta<n+g$。在这种情况下，资本积累过多：降低储蓄率将导致消费增加，在长期也会导致更高的消费。

为了对现实经济，如美国经济，进行这种比较，我们需要估计产出的增长率（$n+g$）和资本的净边际产量（$MPK-\delta$）。美国的实际GDP平均每年增长3%，因此，$n+g=0.03$。我们可以根据以下三个事实来估算资本的净边际产量：

1. 资本存量约为一年GDP的3倍。

2. 资本折旧约为GDP的15%。

3. 资本收入约为GDP的33%。

运用我们的模型中用到的符号（以及第3章得出的资本所有者每单位资本赚取的收入为MPK），我们可以把这些事实表示为

1. $k=3y$。

2. $\delta k=0.15y$。

3. $MPK\times k=0.33y$。

我们通过用方程2除以方程1解出折旧率δ：

$$\delta k/k = (0.15y)/(3y)$$

$$\delta = 0.05$$

我们用方程3除以方程1解出资本的边际产量（MPK）：

$$(MPK \times k)/k = (0.33y)/(3y)$$

$$MPK = 0.11$$

因此，资本存量的折旧率为每年大约5%，资本的边际产量为每年大约11%。

资本的净边际产量，即 $MPK-\delta$，为每年大约 6%。

现在我们可以看到，资本的回报（$MPK-\delta$=每年 6%）高于经济的平均增长率（$n+g$=每年 3%）。这个事实与我们以前的分析相结合就表明，美国经济的资本存量低于黄金律水平。换言之，如果美国把其收入的更大比例用于储蓄和投资，它会更迅速地增长，并最终达到有着更高消费的稳态。

这一结论不仅适用于美国经济，在对其他经济体进行类似的计算时，结果也几乎相同。超过黄金律水平的过度储蓄和资本积累的可能性作为一个理论问题令人感兴趣，但看来不是现实经济体面临的问题。在实践中，经济学家常常更担心的是储蓄不足。以上计算为这种担心提供了逻辑基础。①

改变储蓄率

前面的计算表明，要使美国经济向黄金律稳态移动，政策制定者应该实行鼓励国民储蓄的政策。但是，政府怎样才能做到这一点呢？我们在第 3 章中看到，作为一个简单的核算问题，更高的国民储蓄意味着更高的公共储蓄、更高的私人储蓄或者两者的某种结合。许多关于促进增长的政策争论的焦点正是这些选项中哪一个最有效率的问题。

政府影响国民储蓄最直接的方式是通过公共储蓄——政府所得到的税收收入和它的支出之间的差额。当政府支出大于其收入时，政府有预算赤字（budget deficit），这代表负的公共储蓄。正如我们在第 3 章中看到的，预算赤字提高了利率，并挤出了投资；所引起的资本存量的减少是加在子孙后代身上的国债负担的一部分。反过来，如果政府支出小于其收入，政府有预算盈余（budget surplus），可以用于偿还部分国债和刺激投资。

政府还可以通过影响私人储蓄——家庭和企业所进行的储蓄——来影响国民储蓄。人们决定储蓄多少取决于他们所面临的激励，而这些激励可以被多种公共政策改变。一方面，许多经济学家认为，对资本的高税率——包括公司所得税、联邦所得税、房地产税以及许多州的所得税和房地产税——通过降低储蓄者所赚取的回报率抑制了私人储蓄。另一方面，像 IRA（individual retirement account）这样的免税退休金账户，其设计的目的就是通过给予储蓄在这些账户中的收入以优惠待遇来鼓励私人储蓄。一些经济学家提出把目前的所得税系统变更成消费税系统以提高储蓄的激励。

关于公共政策的许多分歧的根源在于人们对私人储蓄会在多大程度上对激励做出反应持有不同的观点。例如，假定政府增加免税的退休金账户的可存入金额，人

---

① 要想更多地了解这个主题和一些国际证据，参见 Andrew B. Abel, N. Gregory Mankiw, Lawrence H. Summers, and Richard J. Zeckhauser, "Assessing Dynamic Efficiency: Theory and Evidence," *Review of Economic Studies* 56 (1989): 1-19。

们对这一激励做出的反应是储蓄更多吗？或者，人们仅仅是把以其他形式进行的储蓄转入这些账户——减少了税收收入，从而减少了公共储蓄，而对私人储蓄没有任何刺激？政策的合意性取决于对这些问题的答案。遗憾的是，尽管关于这一问题有许多研究，但并没有形成共识。

配置经济的投资

索洛模型做出了一个简单化的假设：只存在一种类型的资本。现实中存在许多类型的资本。私人企业既投资于传统类型的资本，例如推土机和钢铁厂，也投资于更为新型的资本，例如电脑和机器人。政府投资于被称为基础设施（infrastructure）的各种形式的公共资本，例如道路、桥梁和城市排水系统。

此外，还有人力资本（human capital）——工人从包括启智（Head Start）等早期儿童教育项目到劳动力中成年人的在职培训等教育中所获得的知识和技能。尽管索洛模型中的资本变量通常被解释为仅仅包括实物资本，但人力资本在许多方面与实物资本类似。与实物资本一样，人力资本提高了我们生产产品与服务的能力。提高人力资本水平需要以教师、图书馆和学生学习时间为形式的投资。关于经济增长的研究强调，在解释生活水平的国际差别上，人力资本至少与实物资本同样重要。模型化这一事实的一种方法是扩大我们称为“资本”的定义范围，使其既包括人力资本也包括实物资本。[①]

想要促进经济增长的政策制定者必定会遇到经济最需要哪些种类的资本的问题。换言之，哪些种类的资本产生了最高的边际产量？在很大程度上，政策制定者可以依靠市场把储蓄配置给不同类型的投资。资本的边际产量最高的那些行业自然最愿意按市场利率为新投资融资。许多经济学家主张，政府应该只是为不同类型资本创造一种“公平竞争的环境”——例如，通过确保税收体系公平地对待所有形式的资本。然后政府就可以依靠市场来有效地配置资本。

另一些经济学家建议，政府应该积极地促进某些特定形式的资本。例如，假定技术进步是作为某些活动的副产品出现的。如果在增加资本的过程中发明了新的改进了的生产流程［这种现象被称为“干中学”（learning by doing）］，并且如果这些思想成为社会知识体系的一部分，那么，这种情况就可能出现。这种副产品被称为技术的外部性（technological externality），或者被称为知识溢出（knowledge spillover）。存在这种外部性时，资本的社会回报大于私人回报，资本积累对社会的好处

---

① 在第9章，当我们把 K 仅仅解释为实物资本时，人力资本被包括在劳动效率变量 E 中。这里提出的另一种方法是把人力资本作为 K 的一部分，从而 E 代表技术而不是人力资本。如果对 K 给出更广义的解释，那么我们所说的劳动收入就有许多实际上反映了人力资本的报酬。结果，真正的资本份额就比传统的大约 1/3 的柯布-道格拉斯值大得多。要想更多地了解这一主题，参见 N. Gregory Mankiw, David Romer, and David N. Weil, “A Contribution to the Empirics of Economic Growth,” *The Quarterly Journal of Economics* 107 (May 1992): 407-437。

比索洛模型所认为的更大。[①] 此外，某些类型的资本积累产生的外部性可能大于其他类型的资本。例如，如果安装机器人产生的技术外部性大于建一个新钢铁厂，那么，也许政府就应该用税法来鼓励对机器人的投资。这种政策有时被称为产业政策（industrial policy），其成功取决于政府精确衡量不同经济活动的外部性从而正确激励每种经济活动的能力。

大多数经济学家对产业政策持怀疑态度，这有两个原因。第一，衡量不同部门的外部性是很困难的。如果政策是基于糟糕的衡量而做出的，那么，它的效果有可能是接近于随机的，从而比根本没有政策还糟。第二，政策过程远非完美。一旦政府开始用补贴和税收优惠来奖励某些行业，那么，这种奖励基于政治影响力与基于外部性就具有同等可能性。

一种必然涉及政府的资本类型是公共资本。地方、州和联邦政府总是要决定何时通过借贷来为新的公路、桥梁和公共交通系统筹集资金。例如，2016 年，唐纳德·特朗普在承诺增加 1 万亿美元基础设施支出后被选举为总统（到 2020 年年中，增加 1 万亿美元基础设施支出的提案尚未获得通过）。这一提议得到了一些经济学家的支持，也受到了其他一些经济学家的批评。但所有经济学家都同意，衡量公共资本的边际产量是困难的。私人资本给拥有资本的企业带来的利润率易于衡量，而公共资本的好处更为分散。此外，私人投资是投资者花费自己的资金，而公共资本的资源配置涉及政治过程和纳税人的资金。仅仅因为某国会议员拥有政治力量能够让所需的资金获批就修建“通向荒野之桥”（bridges to nowhere），这是我们经常能够看到的稀松平常的事。

案例研究

实践中的产业政策

长期以来，政策制定者和经济学家一直就政府是否应该促进可能对经济具有战略重要性的某些行业和企业的发展争论不休。在美国，这样的争论可以追溯到两个多世纪以前。美国首任财政部长亚历山大·汉密尔顿支持对某些进口品征收关税以鼓励国内制造业的发展。《1789 年关税法案》（the Tariff of 1789）是新联邦政府通过的第二个法案。这样的关税帮助了制造商，但损害了农民的利益，他们不得不为进口品支付更高的价格。由于大多数制造商位于美国北方，而南方则有更多的农民，因此，这样的关税是最终导致了南北战争的区域紧张局势的原因之一。

支持政府在促进技术发展中扮演重要角色的人可以用近来的一些成功作为证据。例如，现代互联网的前身是一个称为“阿帕网”（Arpanet）的系统，该系统是美国国防部的一个部门为了各军事基地间的信息传播而建立的。互联网带来了生产率的重大提高，政府在互联网

① Paul Romer, “Crazy Explanations for the Productivity Slowdown,” *NBER Macroeconomics Annual* 2 (1987): 163 - 202.

的创造中起到了作用，这些都是毫无疑问的。根据产业政策支持者的观点，这个例子说明了政府可以如何帮助启动一项新兴技术。

但是，政府在力图取代私人企业决策时也可能犯错误。日本的通商产业省（Ministry of International Trade and Industry，MITI）有时被认为是成功实行产业政策的典范，但是，它曾经竭力阻止本田公司将其业务从摩托车扩展到汽车。日本通商产业省认为，本国已经有了足够的汽车制造商。幸运的是，日本政府的阻止行动失败了，本田成为世界上最大的、利润最高的汽车公司之一。

更近些年来，政府政策致力于推动“绿色技术”。特别地，为了减少人类对全球气候变化的影响，美国联邦政府对相比传统方法碳排放更少的能源生产方法提供了补贴。评估这项政策的长期成功还为时过早，但是，短期内已经出现了难堪的事情。2011 年，一家叫做 Solyndra 的太阳能电池板制造商在联邦政府给其提供一笔 5.35 亿美元的贷款担保仅仅两年后就宣布破产了。

毫无疑问，对产业政策的争论在未来的时间里仍将继续。关于政府对市场的这种干预的最终评判要求既评估自由市场的效率，又评估政府机构识别值得支持的技术的能力。

10

案例研究

印度和中国的错配

在完美运行的市场经济中，资本和劳动将自然而然地流向其最佳用途。结果，各企业间资本的边际产量的值将会相等，劳动的边际产量的值也会相等。

然而，现实的经济远非完美。运行糟糕的资本市场或设计糟糕的政府监管有时候会阻碍最具生产性的企业扩张。这些企业的资本和劳动的边际生产率可能很高但却不能加以利用，这是一个事实。有时候，国家对经济的拙劣控制使得那些不怎么有生产性的企业得以维持运营，其方式可能是通过为受到优待的企业提供便宜的信贷。这些企业的资本和劳动的边际生产率可能很低，但由于企业的所有者具有政治力量，因而并不会缩减其规模，也就不能释放资源以供更具生产性的企业使用。结果，该经济的资本和劳动可能存在错配，这降低了总体的生产率水平。

在一项重要的研究中，经济学家谢长泰（Chang-Tai Hseih）和彼得·J. 克莱诺（Peter J. Klenow）研究了印度和中国相较于美国而言的资本和劳动错配。他们使用这三个国家的制造工厂的详细数据，衡量了每个工厂的资本和劳动的边际生产率。谢长泰和克莱诺发现这三个国家的工厂层次的边际生产率存在相当大的异质性。更重要的是，他们发现，印度和中国的生产率离散程度比美国大得多；也就是说，最佳工厂与最差工厂之间的边际生产率之差在印度和中国比美国要大得多。这一发现表明，印度和中国的资源错配比美国更大。

这一资源错配有多要紧呢？通过估计如果中国和印度的边际生产率离散程度和美国的相同制造业的总体生产率水平将会提高多少，谢长泰和克莱诺回答了这个问题。如果运行得更好的市场或设计得更好的政策能够使更多的资源从生产率低的企业流向生产率高的企业，那

么，边际生产率离散程度的降低就会出现。谢长泰和克莱诺发现，这样的变化将使中国的总体生产率提高30%～50%，使印度的总体生产率提高40%～60%。这项研究的要旨是，通过降低那些阻碍资本和劳动向其最佳用途流动的壁垒，发展中国家可以显著提高其生产率和生活水平。①

建立适当的制度

如我们此前所讨论的，研究生活水平的国际差异的经济学家把这些差异部分归因于实物资本和人力资本的投入差别，部分归因于使用这些投入的生产率。各国生产效率水平不同的一个原因是，指导稀缺资源配置的制度不同。创建适当的制度对保证资源配置于最佳用途是至关重要的。

也许说明制度重要性的一个最清晰的最新实例是朝鲜和韩国的对比。在许多个世纪里，这两个国家曾经有着共同的政府、传统、文化和经济。但是，二战后，美国和苏联达成的协定将朝鲜半岛分成了两个国家。在北纬38度线以北，朝鲜建立了以苏联的社会主义模式为基础的制度。在北纬38度线以南，韩国建立了以美国的资本主义模式为基础的制度。到了今天，北纬38度线南北两边经济发展的差别已经再鲜明不过了。朝鲜的人均GDP还不到韩国的1/10。这一差别在晚上拍摄的卫星地图上非常明显。韩国灯火通明——电的广泛使用是经济发达的标志，而朝鲜则笼罩在黑暗之中。

在民主的资本主义国家中，也存在重要但又微妙的制度差别。一国的法律传统就是例子。一些国家，例如美国、澳大利亚、印度和新加坡，是英国的前殖民地，有着英式的普通法法系。其他国家，例如意大利、西班牙和大多数拉丁美洲国家，有从法国《拿破仑法典》发展出来的法律传统。研究发现，英式法律体系比法式法律体系对股东和债权人的法律保护更强，因此，英式国家的资本市场得到了更好的发展。有着更发达的资本市场的国家又经历了更快的增长，因为小公司和初创公司可以更容易地为其投资项目筹集资金，导致该国资本的更有效配置。②

不同国家之间的另一个重要的制度差别是政府的质量和政府官员的正直。理想情况是，政府应当通过保护产权、强制执行合同、促进竞争、起诉欺诈等方式对市场体系施以“援手”。然而政府有可能背离这一理想，其行为更像“掠夺之手”，它们使用国家权威以广大民众的利益为代价使当权者致富。实证研究显示了一国腐败

① Chang-Tai Hsieh and Peter J. Klenow, "Misallocation and Manufacturing TFP in China and India," *The Quarterly Journal of Economics* 124 (November 2009): 1403 - 1448.

② Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny, "Law and Finance," *Journal of Political Economy* 106 (1998): 1113 - 1155; and Ross Levine and Robert G. King, "Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right," *The Quarterly Journal of Economics* 108 (1993): 717 - 737.

的程度确实是经济增长的一个重要决定因素。[1]

18世纪伟大的经济学家亚当·斯密清楚地认识到了制度在经济增长中的作用。他曾经写道："除了和平、轻税和过得去的执法，使一国从最原始的状态发展到最富裕的状态几乎不需要其他东西，所有其他东西就自然而然都有了。"[2]可悲的是，许多国家不具有这三个简单的条件。

案例研究

现代制度的殖民地渊源

国际数据显示，纬度与经济繁荣之间存在着显著的相关关系：靠近赤道的国家通常比离赤道更远的国家有更低的人均收入。这一事实在北半球和南半球都存在。

什么能解释这一相关性？一些经济学家提出，靠近赤道的热带气候对生产率有着直接的负面影响。在热带的炎热气候下，农业更难以发展，疾病更流行。这些环境妨碍了产品和服务的生产。

尽管地理的直接影响是热带国家往往贫穷的一个原因，但这可能并不是故事的全部。达龙·阿西莫格鲁（Daron Acemoglu）、西蒙·约翰逊（Simon Johnson）和詹姆斯·罗宾逊（James Robinson）的研究提出了一个间接的机制：地理对制度的影响。以下是他们的解释，分四步表述如下：

1. 在17—19世纪，赤道气候给欧洲殖民者增加了患病危险，特别是疟疾和黄热病。结果，当欧洲人对世界上许多其他地方进行殖民化时，他们没有选择移居到赤道（包括非洲和中美洲的大部分地方）。欧洲殖民者偏爱气候更温和、卫生条件更良好的地区，例如现在的美国、加拿大和新西兰这些地区。

2. 在大量欧洲人移居的地区，殖民者建立了欧洲风格的包容性制度（inclusive institutions），这些制度普遍地分散权力、保护产权和尊重法治。与此相对，在赤道气候下，殖民权力机构常常建立掠夺性制度（extractive institutions），包括独裁政府，以便他们能够利用该地区的土著居民和自然资源。这些掠夺性制度养肥了殖民者，但对促进经济增长没什么作用。

3. 尽管现在殖民统治时代早已结束了，但欧洲殖民者建立的早期制度与这些前殖民地的现代制度存在强烈的相关性。在殖民政权建立了掠夺性制度的热带国家，甚至到了今天，对产权的保护通常仍然少见。殖民者离开时，掠夺性制度被保留下来，不过是由新的统治精英接管了。

4. 制度的质量是经济表现的关键决定因素。在产权和法治得到尊重的地区，人们有更多的激励进行导致经济增长的投资。在产权和法治较少得到尊重的地区，就像热带国家通常的情况那样，投资和增长常常滞后。

---

① Paulo Mauro, "Corruption and Growth," *The Quarterly Journal of Economics* 110 (1995): 681-712.

② Dugald Stewart, *Account of the Life and Writings of Adam Smith, LL.D.*, collected in *Biographic Memoirs* (Edinburgh: Royal Society of Edinburgh, 1811).

这一研究表明，我们今天观察到的生活水平的国际差别有许多是历史长期作用的结果。[①]

支持促进增长的文化

一国的文化是指该国人民的价值观、态度和信念。许多社会科学家认为文化可能对经济增长有着重要影响。例如，社会学家马克斯·韦伯（Max Weber）在其1905年出版的经典著作《新教伦理与资本主义精神》（*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*）中论证了北欧16世纪开始的经济增长加速可以被归因于加尔文教派的兴起，加尔文教派是新教的一支，它强调勤劳和节约。

文化有很多方面，它难以量化。但是，文化差别以一些明确的方式有助于解释为什么一些国家富裕而另一些国家贫穷。下面是四个例子：

- 不同社会中女性的待遇不同。在一些国家，盛行的文化规范不让女性接受良好的教育，不让女性参加工作，这降低了生活水平。
- 不同社会对待儿童的态度不同——包括生多少个孩子和让孩子接受多少教育。更高的人口增长可能减少收入，更多的人力资本会增加收入。
- 不同社会对新思想，特别是来自海外的思想，所持的开放程度不同。更开放的国家能迅速地吸纳任何地方的技术进步，而欠开放的国家则发现它们离世界技术前沿越来越远。
- 不同社会中人们相互信任的程度不同。由于司法系统是一种成本高昂并且不完美的执行协议的机制，因此，当信任程度高时，协调经济活动更为容易。确实，调查中报告的信任水平和一国的人均收入存在正相关关系。信任与一些经济学家所称的社会资本相关，社会资本是指人们之间合作关系的网络，包括教堂和保龄球队等各种各样的团体。

一国文化产生于不同的历史、人类学和社会学力量，不能轻易被政策制定者控制。但是，文化随时间演化，政策能够起到支持作用。过去一个世纪里美国对女性态度的改变就是一个例子。今天的女性比过去接受的教育更多，更有可能进入劳动力，这些变化导致美国家庭的生活水平提高了。公共政策不是这些变化的主要原因，但是扩大女性的受教育机会和保护女性在职场的权利的法律与文化的演化是相辅相成的。

鼓励技术进步

索洛模型表明，人均收入的持续增长必定来自技术进步。然而，索洛模型没有

① Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James A. Robinson, "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation," *American Economic Review* 91, no. 5 (December 2001): 1369 - 1401. 对这项研究的一个评论，参见 David Y. Albouy, "The Colonial Origins of Comparative Development: Comment," *American Economic Review* 102, no. 6 (October 2012): 3059 - 3076。

解释技术进步，而是将其视为外生的。上一章讨论的内生增长理论对技术如何进步提供了一些见解。但是，技术进步的决定因素仍然没有得到很好的理解。

尽管理解有限，许多公共政策仍然被设计出来以促进技术进步。这些政策中的大多数鼓励私人部门把资源用于技术创新。例如，专利制度给新产品发明者以暂时的垄断地位；税法为进行研究与开发的企业提供税收优惠；还有像国家科学基金委员会这样的政府机构资助大学里的基础研究。此外，正如上面所讨论的，产业政策的支持者主张，对于那些对迅速的技术进步至关重要的行业，政府应该在促进这些行业的发展中起到更积极的作用。

近年来，对技术进步的鼓励开始显现出国际维度。许多从事推动技术进步的研究公司位于美国和其他发达国家。一些发展中国家存在通过不严格保护知识产权从而搭这些研究的便车的激励。也就是说，这些发展中国家的公司常常使用国外研发出来的创意，而不对专利持有者进行补偿。美国反对这种行为，有些发展中国家也已经承诺加强对知识产权的保护。如果知识产权在全世界得到更好的保护，那么，企业将有更多的激励从事研究，这将促进世界范围的技术进步。

案例研究

自由贸易有利于经济增长吗?

至少从亚当·斯密以来，经济学家就提倡把自由贸易作为一项促进国家繁荣的政策。斯密在他1776年的经典著作《国富论》（*The Wealth of Nations*）中是这样论证的：

> 每一个精明持家的高手都会遵循的准则是，如果自制的成本高于购买，就一定不要试图自制。裁缝不会试图自己做鞋，而是从鞋匠处买鞋。鞋匠不会试图自制衣服，而是雇裁缝做衣服……
>
> 每一个私人家庭的行为之中的精明做法对一个伟大的王国来说也几乎不会是愚蠢的。如果外国能够以比我们自制还便宜的价格为我们提供一种产品，我们最好用我们具有某种优势的行业所生产的部分产品来购买外国提供的便宜产品。

今天，经济学家依赖大卫·李嘉图的比较优势理论和更现代的国际贸易理论更为严密地论证了这一点。根据这些理论，开放贸易的国家可以通过专业化生产该国具有比较优势的产品来达到更高的生产效率和更高的生活水平。

怀疑者可能会说这仅仅是理论。证据呢？允许自由贸易的国家实际上更繁荣吗？大量文献正好讨论了这一问题。

一种方法是考察国际数据，看看开放贸易的国家通常是否更繁荣。证据显示确实如此。经济学家安德鲁·沃纳（Andrew Warner）和杰弗里·萨克斯（Jeffrey Sachs）研究了这一问题，他们所考察的时期是从1970年到1989年。他们报告说，在发达国家中，开放经济每年增长2.3%，而封闭经济每年增长0.7%。在发展中国家中，开放经济每年增长4.5%，而封闭经济每年也是增长0.7%。这些发现与斯密关于贸易促进繁荣的观点是一致的，但这些发现并不是结论性的。相关并不能证明因果关系。也许封闭贸易的政策是与多种其他限制性

的政府政策相关的，正是这些其他政策损害了增长。

第二种方法是考察当封闭经济去除贸易限制时发生了什么。斯密的假说再次很成功。纵观历史，当一国向世界经济开放时，通常的结果是经济增长加速。这种情形发生在19世纪50年代的日本、20世纪60年代的韩国、20世纪90年代的越南。但是，再次地，相关不能证明因果关系。贸易自由化常常伴随着其他旨在促进增长的改革，很难把贸易的效应与其他改革的效应区分开来。

经济学家杰弗里·弗兰克尔（Jeffrey Frankel）和戴维·罗默（David Romer）提出了衡量贸易对增长的影响的第三种方法：考察地理的影响。一些国家的贸易少于其他国家，仅仅是因为它们在地理上处于不利地位。例如，新西兰与比利时相比处于不利地位，因为新西兰与其他人口稠密的国家距离更远。类似地，内陆国家与拥有港口的国家相比也处于不利地位。由于这些地理特征与贸易相关，但是可以论证它们与经济繁荣的其他决定因素不相关，所以，它们能够用于确定贸易对收入的因果关系。（为了这个目的所采用的统计技术被称为工具变量，你可能在计量经济学课程里学过。）在分析了数据之后，弗兰克尔和罗默得出结论："贸易与GDP之比上升1个百分点使人均收入上升至少0.5%。看来贸易通过刺激人力资本和实物资本的积累及增加给定资本水平的产出增加了收入。"

这些研究提供的证据压倒性地证明了亚当·斯密是正确的：开放国际贸易对于经济增长是有益的。这正是经济学家常常对妨碍贸易的政策——例如，特朗普总统2018年征收的关税（第6章的一个案例研究讨论的主题）——持怀疑态度的原因。[①]

10.4 结论

长期经济增长是一国公民经济福利的最重要的决定因素。宏观经济学家研究的其他任何主题——失业、通货膨胀、贸易赤字等等——与之相比都黯然失色。

幸运的是，经济学家对支配经济增长的力量知之甚多。我们讨论的模型和实证研究没有提供灵丹妙药来保证生活水平快速上升，但是，它们提供了很多洞察力。它们为理解关于如何最佳地促进长期经济增长的政策辩论提供了一个智力框架。

快速测验

1. 在包含技术进步的索洛模型的稳态，下面哪个变量不是常数？

A. 有效工人人均资本

B. 资本-产出比率

① Jeffrey D. Sachs and Andrew Warner, "Economic Reform and the Process of Global Integration," *Brookings Papers on Economic Activity* (1995): 1-95; and Jeffrey A. Frankel and David Romer, "Does Trade Cause Growth?" *American Economic Review* 89, no. 3 (June 1999): 379-399.

C. 资本的实际租赁价格

D. 实际工资

2. Macro Island 的经济由如下数据描述：劳动收入份额为 1/3，产出每年增长 8%，资本存量每年增长 9%，劳动力每年增长 3%。给定这些数据，我们知道全要素生产率每年增长_____。

A. 1%　　B. 2%

C. 3%　　D. 4%

3. 在衰退期间，全要素生产率通常_____，这可能是由于劳动储备或_____技术冲击。

A. 下降，有利的　　B. 下降，不利的

C. 上升，有利的　　D. 上升，不利的

4. 如果资本存量为年度 GDP 的 2 倍，折旧为 GDP 的 8%，资本收入为 GDP 的 20%，那么，净资本边际产量是多少？

A. 0.02　　B. 0.04

C. 0.05　　D. 0.06

5. 美国经济的资本_____黄金律稳态，这表明_____储蓄率可能是合意的。

A. 多于，提高　　B. 多于，降低

C. 少于，提高　　D. 少于，降低

6. 朝鲜和韩国经济发展的鲜明对比说明了一国_____的重要性。

A. 制度　　B. 储蓄率

C. 历史传统　　D. 语言

内容提要

1. 许多实证研究考察了索洛模型在何种程度上可以帮助解释长期经济增长。该模型可以解释我们从数据上看到的很多东西，例如平衡的增长和有条件的趋同。近来的研究还发现，生活水平的国际差异可以归因于资本积累和资本使用效率两者的结合。

2. 增长核算把增长分解成三个来源，得出了一个被称为全要素生产率的技术进步率衡量指标。在美国的数据中，增长核算显示，全要素生产率在 1973 年左右出现了显著的减缓。

3. 在美国经济中，资本的净边际产量大大超过了增长率，这表明美国经济的储蓄率和资本都低于黄金律稳态。美国和其他国家的政策制定者常常声称，它们的国家应该把更大比例的产出用于储蓄和投资。增加公共储蓄和给私人储蓄以税收激励都鼓励资本积累和经济增长。

4. 政策制定者还可以通过建立适当的法律和金融制度使资源得到有效配置，通过支持有利于增长的文化及通过给予正确的激励以鼓励研究和技术进步来促进经济增长。

关键概念

增长核算

复习题

1. 在索洛模型的稳态，人均产出以什么速率增长？人均资本以什么速率增长？美国的经验是什么情况？

2. 为了确定一个经济的资本大于还是小于黄金律稳态，你需要什么数据？

3. 政策制定者可以怎样影响一国的储蓄率？

4. 全要素生产率的增长衡量什么？

5. 举一个可能解释两国人均收入差别的制度

差别例子。

问题与应用

1. 各国之间一个典型个人所获得的教育量差别很大。假定你要比较一个劳动力受教育较多的国家和一个劳动力受教育较少的国家。假设教育只影响劳动效率的水平。再假设这两个国家在其他方面是相同的：它们有相同的储蓄率、相同的折旧率、相同的人口增长率和相同的技术进步率。这两个国家都可以用索洛模型来描述，都处于各自的稳态。你预测这两个国家的以下变量会有什么差别？

a. 总收入增长率。

b. 人均收入水平。

c. 资本的实际租赁价格。

d. 实际工资。

2. 在 Solovia 这个经济中，资本所有者得到了 2/3 的国民收入，而工人得到了 1/3。

a. Solovia 的男人留在家里从事家务劳动，而妇女在工厂工作。如果一些男人开始走出家门工作，以至劳动力增加了 5%，该经济衡量出来的产出会发生什么变动？劳动生产率——定义为工人的人均产出——是提高了、下降了，还是保持不变？全要素增长率是提高了、下降了，还是保持不变？

b. 在第 1 年中，资本存量为 6，劳动投入为 3，产出为 12。在第 2 年中，资本存量为 7，劳动投入为 4，产出为 14。在这两年间，全要素生产率发生了什么变动？

3. 把劳动生产率定义为 Y/L，即产出量除以劳动投入量。从本章得到的增长核算方程开始，证明：劳动生产率的增长取决于全要素生产率的增长和资本与劳动之比的增长。特别地，证明：

$$\frac{\Delta\left(\frac{Y}{L}\right)}{\frac{Y}{L}}=\frac{\Delta A}{A}+\alpha\frac{\Delta\left(\frac{K}{L}\right)}{\frac{K}{L}}$$

提示：你会发现下面的数学技巧是有所帮助的。如果 $z=wx$，那么，z 的增长率近似等于 w 的增长率加上 x 的增长率。也就是说，

$$\Delta z/z\approx\Delta w/w+\Delta x/x$$

4. 假定索洛模型所描述的一个经济处于稳态。人口增长率 n 为每年 1.8%、技术进步率 g 为每年 1.8%、总产出和总资本的增长率为每年 3.6%。再假定产出中资本的份额为 1/3。如果你用增长核算方程把产出的增长分为三个源泉——资本、劳动以及全要素生产率，那么，你认为每一个源泉所贡献的产出增长是多少？比较你的结果和表 10－1中美国的数字。

5. 选择你感兴趣的两个国家——一个富国和一个穷国。每个国家的人均收入是多少？找一些可能有助于解释收入差距的国家特征的数据：投资率、人口增长率、受教育程度等等。（提示：世界银行的网站 www. worldbank. org 是找到这类数据的一个地方。）你将如何弄清楚这些因素中的哪一个对观察到的收入差距最为重要？在你的判断中，索洛模型作为一个分析工具对你理解你选择的两个国家之间的收入差距有多大用处？

为了得到在线学习资源，请访问 Achieve for Macroeconomics，11e：https：//achieve. macmillanlearning. com。

快速测验答案

1. D　　2. A　　3. B　　4. D　　5. C　　6. A

第四篇

经济周期理论：短期中的经济

第11章 经济波动导论

现代社会看待经济周期就像古代埃及人看待尼罗河洪水泛滥一样。这种现象间歇性发生，它与每个人都息息相关，但它的根本原因还未被认清。

——约翰·贝茨·克拉克（John Bates Clark），1898

经济波动给经济学家和政策制定者呈现了一个反复出现的问题。美国的实际GDP平均每年约增长3%。但这一长期平均值掩盖了经济中产品与服务的产出并非平稳增长这一事实。一些年份的增长高于平均值；另一些年份的增长低于平均值，甚至可能为负。增长为负反映了经济活动的减少。产出的这些波动与就业的波动紧密相连。当经济经历产出下降和失业上升的时期时，我们称经济处于衰退（recession）。

最近的一次严重经济低迷开始于2007年末，它被称为大衰退。它发生在许多金融机构发生危机之后。从2007年第四季度到2009年第三季度，实际GDP下降了4%。失业率从2007年11月的4.7%上升到2009年10月的10.0%。当2009年6月经济重新恢复增长时，衰退正式结束了，但是，这次复苏很疲软，接下来的几年里失业率仍然维持在高位。直到2016年失业率才回落到5%以下。

在本书2020年即将付梓时，经济正在经历另一次深度低迷，它是由新冠疫情大流行引起的。失业率从2020年2月的3.5%上升到两个月后的14.7%，这么快的上升速度是历史性的。经济在2020年下半年开始复苏，到8月时失业率下降到了8.4%。但是，未来经济扩张的速度远不确定。

经济学家把这样的产出与就业短期波动称为经济周期（business cycle）。虽然这个词表明经济波动是定期的和可以预测的，但实际并不是这样。衰退就像它是常见的那样，是没有规则的。有时衰退一次接着一次，有时则相隔甚远。例如，1982年，美国陷入了衰退，与前一次经济低迷仅隔了两年。在该年年底，失业率达到了10.8%——在当时看来是20世纪30年代大萧条以来的最高水平。但在1982年衰退之后，时隔8年经济才经历了又一次衰退。

这些历史事件提出了许多问题：什么导致了短期波动？我们应当用什么模型来解释它们？政策制定者能够避免衰退吗？如果能，他们应当使用什么政策工具？